সন্তোষ জাহ্নবী উচ্চ বিদ্যালয়
জুনিয়র বৃত্তি মডেল টেস্ট
শ্রেণি: ৮ম, বিষয়: গণিত

সেট কোড: ক

সময়— ৩০ মিনিট | পূর্ণমান— ৩০

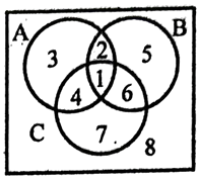
০১। ১, ৫, ৯, ১৩, ১৭, ২১, ... প্যাটার্নটির সাধারণ পদ নির্দেশক রাশি কোনটি?
(ক) ৪ক - ৩ (খ) ৫ক - ৪
(গ) ২ক - ১ (ঘ) ৬ক - ৫

০২। $x^2 + 2$ এর সাথে কত যোগ করলে ঐ যোগফল পূর্ণবর্গ হবে?
(ক) y^2
(খ) 4
(গ) $2x$
(ঘ) $\frac{1}{x^2}$

০৩। $3m - 4n = 10$ এবং $2m + 3n = 18$ সমীকরণদ্বয়ের সমাধান কোনটি?
(ক) $(6, 2)$ (খ) $(2, 6)$
(গ) $(-6, 2)$ (ঘ) $(6, -2)$

০৪। যদি $x + y = -z$ হয়, তবে $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ এর মান কত?
(ক) 1
(খ) 0
(গ) $x^2 + z^2$
(ঘ) $6xyz + 2z^3$

০৫।



উপরের ভেনচিত্র অনুসারে, $B' \cap C' =$ কত?
(ক) $\{3, 8\}$ (খ) $\{2, 4\}$
(গ) $\{3, 6\}$ (ঘ) $\{3, 4\}$

০৬। একটি চৌবাচ্চায় ৮০০০ লিটার পানি ধরে। এর আয়তন কত ঘন সে.মি.?
(ক) ০.০০৮ (খ) ৮০০০
(গ) ৮০০০০০ (ঘ) ৮০০০০০০

০৭। সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ক্ষেত্রফল 16π বর্গসে.মি. এবং বক্রতলের ক্ষেত্রফল 96π বর্গ সে.মি. হলে, উচ্চতা কত সে.মি.?
(ক) 9 (খ) 10
(গ) 11 (ঘ) 12

০৮। $a + \frac{1}{a} = 7$ হলে, $\frac{2a}{a^2+a+1} =$ কত?
(ক) $\frac{1}{5}$
(খ) $\frac{1}{4}$
(গ) $\frac{1}{7}$
(ঘ) 2

০৯। $5x - 2y + 3z = 0$ সমীকরণের চলক কয়টি?
(ক) 1 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 4

১০। ১ + ২ + ৩ + ৪ + ৫ + ... + ৬০ = কত?
(ক) ৬৫ (খ) ১৮৩০
(গ) ৯৩০ (ঘ) ১৫৩০

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

কোন শহরের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ লক্ষ এবং ঐ শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি হাজারে ২০ জন।

১১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?
(ক) ১.৩% (খ) ১.৫%
(গ) ০.২% (ঘ) ২%

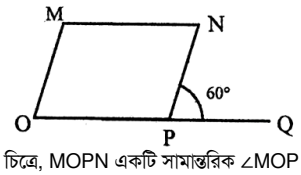
১২। কোনো এক খেলায় বাংলাদেশের ক্রিকেট দলের ১ রান করে সংগৃহীত ৫৫ রানের জন্য নির্দেশিত কোণ ৭২°। ঐ দলের মোট সংগৃহীত রান কত?
(ক) ২২০ (খ) ২৪০
(গ) ২৫০ (ঘ) ২৭৫

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শ্রেণি	১৮-২৩	২৪-২৯	৩০-৩৫	৩৬-৪১	৪২-৪৭
গণসংখ্যা	৫	১১	৬	৪	২

১৩। মধ্যক শ্রেণি কোনটি?
(ক) ৪২-৪৭ (খ) ১৮-২৩
(গ) ২৪-২৯ (ঘ) ৩০-৩৫

১৪।

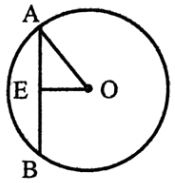


চিত্রে, MOPN একটি সামান্তরিক ∠MOP + ∠MNP = ?
(ক) 300° (খ) 240°
(গ) 180° (ঘ) 120°

১৫। $x^3 + 8$ এবং $(x-2)^2 + 2x$ এর ল.সা.গু. কত?
(ক) $(x^2 - 4)(x^2 - 2x + 4)$
(খ) $x^2 - 2x + 1$
(গ) $(x^3 + 8)(x + 2)$
(ঘ) $x^3 + 8$

১৬। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মুনাফা-আসল ৩৩০০ টাকা এবং মুনাফা আসলের $\frac{৩}{৫}$ অংশ হলে আসল কত টাকা?
(ক) ২০০০ (খ) ২০৬২.৫০
(গ) ২১২৫ (ঘ) ৩০৬২.৫০

১৭।



O কেন্দ্রিক বৃত্তে $AB = 30$ সে.মি., $OE = 8$ সে.মি., $AE = \frac{1}{2}AB$ হলে, OA কত সে.মি.?
(ক) 11 (খ) 12
(গ) 13 (ঘ) 17

১৮। $y^2 - 7y + 1 = 0$ হলে—
i. $\left(y - \frac{1}{y}\right)^2 = 45$
ii. $y^2 + \frac{1}{y^2} = 47$
iii. $y^2 + \frac{1}{y^2} = 51$
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৯। ফাঁকা সেটের উপসেট কতটি?
(ক) 0 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) অসংখ্য

২০। $\frac{1}{1-x+x^2} - \frac{1}{1+x+x^2} - \frac{2x}{1+x^2+x^4} =$ কত?
(ক) 0
(খ) 1
(গ) $\frac{2x}{1+x^2+x^4}$
(ঘ) $\frac{1}{1+x^2+x^4}$

২১।

শ্রেণিব্যাপ্তি	২১-৩০	৩১-৪০	৪১-৫০	৫১-৬০	৬১-৭০
গণসংখ্যা	৫	৮	১০	৬	৪

এর ক্ষেত্রে-
i. কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ সম্ভব
ii. তৃতীয় শ্রেণির যোজিত ঘটনসংখ্যা ১০
iii. প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা ৪১
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২২। $\frac{x^2-7x+12}{x^2-5x+6} \times \frac{x-2}{x-4} =$ কত?
(ক) 1
(খ) $\frac{x-3}{x-2}$
(গ) $\frac{x-4}{x-3}$
(ঘ) 0

২৩। $a = \sqrt{8} + \sqrt{7}$ হলে, $a^2 - \frac{1}{a^2}$ এর মান কত?
(ক) 16 (খ) $2\sqrt{7}$
(গ) $14\sqrt{8}$ (ঘ) $8\sqrt{14}$

২৪। $\frac{a^2-6a+5}{a^2-25}$ এর লঘিষ্ঠ রূপ কোনটি?
(ক) $\frac{a-1}{a+5}$
(খ) $\frac{a+5}{a-1}$
(গ) $\frac{a-5}{a+5}$
(ঘ) $\frac{a-3}{a+5}$

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

একটি আয়তাকার পার্কের দৈর্ঘ্য ৪০ মিটার এবং প্রস্থ ৩০ মিটার। পার্কটির বাইরে চারদিকে ২.৫ মিটার বিস্তৃত একটি রাস্তা আছে।

২৫। পার্কটির ক্ষেত্রফল কত?
(ক) ১২০০ এয়র (খ) ১২ এয়র
(গ) ১.২ এয়র (ঘ) ০.১২ এয়র

২৬। ব্যাংকে জমাকৃত টাকার ওপর একটি নির্দিষ্ট সময় পরে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায় তাকে কী বলে?
(ক) মুনাফার হার (খ) মুনাফা-আসল
(গ) আসল (ঘ) মুনাফা

২৭। একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব 6 সে.মি. ও অতিভুজ 9 সে.মি. হলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত?
(ক) $3\sqrt{5}$ সে.মি.
(খ) $\sqrt{54}$ সে.মি.
(গ) $4\sqrt{5}$ সে.মি.
(ঘ) $\sqrt{117}$ সে.মি.

২৮। $x + 2y = 9, 2x - y = 3$ হলে (x, y) এর মান নিচের কোনটি?
(ক) $(1, 1)$ (খ) $(2, 2)$
(গ) $(3, 3)$ (ঘ) $(3, 2)$

২৯। ২, ১, ৯, ০, ৩, ৪, ১, ৬, ৯, ০ সংখ্যাগুলোর গড় কত?
(ক) ৩.৮৯ (খ) ৩.৭৭
(গ) ৩.৫০ (ঘ) ২.৪০

৩০। ৪ নটিকেল মাইল = কত ফুট?
(ক) ২৪৩২০ ফুট (খ) ১৮২৮০ ফুট
(গ) ৭০৪০ ফুট (ঘ) ৬৯৬০ ফুট